OPERATING DASHBOARD — AI Quản trò Ma Sói trên Discord

Loại mô hình: B2C — admin server tự trả gói $3,99/tháng, cả nhóm bạn chơi cùng · **Cập nhật:** 09/10/2026 · Nguyễn Thị Hồng Nhung – 2A202602557 **NORTH STAR:** Weekly Connected Players (người chơi có ≥1 ván hoàn thành cùng ≥4 người thật trong tuần) — hiện tại **chưa có số** — mục tiêu ngày 90 **≥ 100**

Đèn báo sớm (Leading — nhìn hằng ngày/tuần)

Đèn	Hiện	🟢 / 🟡 / 🔴	Nguồn	Báo trước cho
⭐ Đường cong retention server theo tuần (W1→W8)	chưa có	phẳng từ W4 / từ W8 / chưa phẳng ở W8	[TB]	Trial→paid, CAC/LTV
Activation server (ván hoàn thành đầu tiên trong 7 ngày sau khi cài bot)	chưa có	≥ baseline+30% / ±30% / < baseline	[TB]	Retention W4
Tỷ lệ ván hoàn thành (`GAME_OVER` ÷ ván bắt đầu)	100% (10/10 ván chơi thử nội bộ) — chưa đủ mẫu, khoảng tin cậy 95% xuống tới ~69%	≥ 80% / 70–80% / < 70%	[MH] 1	Cost/ván → GM; retention

Đèn vận hành (Operating — nhìn hằng tuần/tháng)

Đèn	Hiện	🟢 / 🟡 / 🔴	Nguồn	Báo trước cho
Chi phí LLM / ván hoàn thành	$0,0056 (đo từ prompt) 🟢	≤ $0,0081 / –$0,0135 / > $0,0135	[MH] 2	GM (trước hóa đơn 1 tháng)
p95 chi phí AI / server trả phí ÷ ARPU	0,33 (trung bình mô hình)	< 0,40 / 0,40–0,50 / > 0,50	[MH] 4	GM; trần usage
Trial → paid (trong 30 ngày sau activate)	chưa có	≥ 8,5% / 5,6–8,5% / < 5,6%	[BM] RevenueCat 2026, kiểm tra 09/10/2026	CAC, doanh thu

Đèn kết quả (Lagging — nhìn hằng quý)

Đèn	Hiện	🟢 / 🟡 / 🔴	Nguồn
Gross margin theo hóa đơn thật	67,3% (mô hình Lab 22)	≥ 60% / 50–60% / < 50%	[MH] Lab 22 + [BM] ICONIQ 53% (2026P)
CAC / server trả phí	chưa có	≤ $7,4 / $7,4–11 / > $11	[MH] 3

5 luật quyết định (■ = luật dừng)

1. ■ **NẾU** retention server chưa phẳng ở W4 **TRONG** 2 cohort tuần liên tiếp **VÀ** mỗi cohort ≥ 20 server **THÌ** dừng mời server mới, cả đội 3 tuần sửa ván đầu tiên + phỏng vấn 5 admin đã rời **KHÔNG THÌ** không mở thêm kênh kéo server để bù số bỏ đi.
2. ■ **NẾU** tỷ lệ ván hoàn thành < 70% **TRONG** 7 ngày **VÀ** ≥ 50 ván bắt đầu **THÌ** đóng băng tính năng mới, chỉ merge PR sửa crash/AFK/rớt mạng tới khi 2 tuần liền ≥ 80% **KHÔNG THÌ** không bật vai mới hay AI Player để giữ chân.
3. **NẾU** chi phí LLM / ván > $0,0135 **TRONG** 2 tuần liền **THÌ** sprint kế chỉ gửi mục luật liên quan thay vì cả rulebook + trần 3 câu hỏi luật / người / ván **KHÔNG THÌ** không đổi sang model rẻ hơn khi chưa chạy lại bộ test EVAL-01.
4. **NẾU** p95 chi phí AI / server > 0,50 ARPU **TRONG** 1 tháng **VÀ** ≥ 20 server trả phí **THÌ** đặt trần 100 câu hỏi luật / server / tháng + tính phí vượt cho AI Player theo ván **KHÔNG THÌ** không tăng giá gói cho mọi server.
5. ■ **NẾU** trial → paid < 5,6% **TRÊN** 3 phiên bản màn mời mua **VÀ** mỗi bản ≥ 30 server activate **THÌ** dừng thử màn mời mua, 2 tuần thử tính tiền theo buổi chơi với 10 server **KHÔNG THÌ** không giảm giá dưới $3,99 (chỉ cao hơn giá sàn 2%).

Cổng gác 90 ngày

Ngày	Metric (1)	Ngưỡng qua cổng	Bằng chứng	Nếu trượt
30 · 08/11/2026	Số ván có log đủ để tính tỷ lệ hoàn thành	≥ 30 ván bắt đầu, từ ≥ 5 server pilot	Export eventLogger + báo cáo trong `eval/results/`	FIX: sửa eventLogger / tìm thêm server
60 · 08/12/2026	Retention W4 của cohort pilot	≥ 3/5 server còn ván hoàn thành ở W4	Bảng cohort xuất từ Postgres	FIX 1 lần (sửa ván đầu); lần 2 → PIVOT sang CLB / quán board game
90 · 07/01/2027	Trial → paid	≥ 5,6% trên ≥ 30 server activate	Export entitlement từ Discord Developer Portal	PIVOT đơn vị tính tiền (luật 5); đã pivot → KILL

KILL CRITERIA: Ngày 07/01/2027, nếu tỷ lệ ván hoàn thành 4 tuần gần nhất vẫn < 70% sau 1 lần FIX, hoặc có < 5 server trả phí, thì dừng bán gói, để bot miễn phí chỉ dùng lời dẫn mẫu (không tốn LLM).

CHƯA ĐO ĐƯỢC: retention, activation, tỷ lệ ván hoàn thành với người dùng thật — hiện chỉ có 10 ván nội bộ (cần eventLogger + pilot 5 server — có số đầu 08/11/2026, đường cong W4 có 08/12/2026) · trial→paid, refund (cần bật Discord Premium Apps, chưa kiểm tra bot đủ điều kiện — sớm nhất 12/2026) · GM thật, p95 (cần log token theo server + hóa đơn OpenAI, Railway — 08/11/2026) · retention 12 tháng (sớm nhất 10/2027).

Phụ lục [MH] — phép tính ngưỡng suy từ mô hình

Đầu vào từ Lab 22: giá $0,133/ván (gói $3,99 / 30 ván) · Cost/ván $0,0435 (LLM $0,0056) · GM 67,3% · Railway $20/tháng ở 3.000 ván thử · phí Discord 15% · QA 5% × 3 phút × $1,91/giờ.

[MH] 1 — Tỷ lệ ván hoàn thành

```
Đầu vào (Lab 22, tại 3.000 ván thử/tháng):
  Giá / ván P = $0,133
  Chi phí biến đổi / ván thử v = LLM 0,0056 × 1,05 (retry 5%) + Railway 0,0067 + phí Discord 15% × 0,133
                               = $0,0325
  QA nội bộ / ván thử q = 5% × 3 phút × $1,91/giờ = $0,0048
  Cost/ván hoàn thành = (v + q) / R, với R = tỷ lệ ván hoàn thành
Điều kiện GM ≥ g:  (v + q) / R ≤ P × (1 − g)  →  R ≥ (v + q) / (P × (1 − g))
  GM 65%: R ≥ 0,0373 / 0,0466 = 80,0%
  GM 60%: R ≥ 0,0373 / 0,0532 = 70,0%
  GM 50%: R ≥ 0,0373 / 0,0665 = 56,0%
Kết quả → 🟢 ≥ 80% · 🟡 70–80% · 🔴 < 70%
```

[MH] 2 — Chi phí LLM / ván hoàn thành

```
Đầu vào: như [MH] 1, R = 85,7% (giá trị trong mô hình Lab 22)
Cost/ván = (LLM × 1,05 + Railway 0,0067 + Discord 0,0200) / 0,857 + QA 0,0056
Giải ngược LLM tối đa cho từng mức GM:
  GM 65%: Cost/ván ≤ 0,0466 → LLM ≤ $0,0081  (1,5 lần mức hiện tại $0,0056)
  GM 60%: Cost/ván ≤ 0,0532 → LLM ≤ $0,0135  (2,4 lần)
  GM 50%: Cost/ván ≤ 0,0665 → LLM ≤ $0,0244  (4,4 lần)
Kết quả → 🟢 ≤ $0,0081 · 🟡 $0,0081–0,0135 · 🔴 > $0,0135
Ghi chú: thêm AI Player (Chinh đang tích hợp, 08/10/2026) sẽ thêm nhiều lời gọi LLM mỗi ván.
Đây là lý do đèn này đo theo tuần chứ không chờ hóa đơn tháng.
```

[MH] 3 — CAC tối đa / server trả phí

```
Đầu vào: ARPU $3,99 · GM 67,3% (Lab 22) → lãi gộp / server / tháng = 3,99 × 0,673 = $2,685
Retention 12 tháng: chưa có số của mình → dùng trung vị app AI 21,1% [BM] làm giả định
  churn tháng = 1 − 0,211^(1/12) = 12,2%
  thời gian ở lại trung bình = 1 / 0,122 = 8,2 tháng
  LTV = 2,685 × 8,2 = $22,1
CAC tối đa để LTV/CAC ≥ 3 = 22,1 / 3 = $7,4   (payback = 7,4 / 2,685 = 2,7 tháng)
CAC tại LTV/CAC = 2          = 22,1 / 2 = $11,0
Kết quả → 🟢 ≤ $7,4 · 🟡 $7,4–11,0 · 🔴 > $11,0
Hệ quả cho đèn 1: muốn chi CAC đến mức payback 6 tháng ($16,1) mà vẫn LTV/CAC ≥ 3,
  cần ở lại ≥ 18 tháng → churn ≤ 5,6%/tháng → retention 12 tháng ≥ 50%, gấp 2,4 lần trung vị app AI.
  Vì vậy đường cong không chỉ cần phẳng mà còn phải phẳng ở mức cao; trước khi có số thật, chỉ dùng kênh gần như 0 đồng
(PLG).
```

[MH] 4 — p95 chi phí AI / server ÷ ARPU

```
Đầu vào: Cost/ván $0,0435 · gói 30 ván · ARPU $3,99
Server dùng đủ gói: 30 × 0,0435 = $1,31 → 1,31 / 3,99 = 0,33  (GM của server này 67%)
Mỗi server phải tự có lãi: chi phí ≤ ARPU × (1 − GM)
  GM 60% → ≤ 0,40 ARPU  ·  GM 50% → ≤ 0,50 ARPU
Ván vượt gói được tính thêm $0,133 nên không làm lỗ; rủi ro là phần KHÔNG tính tiền theo ván:
  câu hỏi luật (~8.500 token/câu) và lời gọi AI Player.
Kết quả → 🟢 < 0,40 · 🟡 0,40–0,50 · 🔴 > 0,50
```